SAP

FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/ent-db/index.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SAP . . . 1
基于 FlexPod 的 SAP 简介 . . . 1
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7 . . . 1
采用SQL的SAP非HANA白皮书—设计 . . . 1
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列 . . . 2
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7—设计 . . . 2
采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计 . . . 2
采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的FlexPod Datacenter for SAP—部署 . . . 3
采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计 . . . 3
在采用SLES 12 SP3和RHEL 7.4的Cisco UCS M5服务器上、采用Cisco ACI的FlexPod Datacenter for SAP解决方案 . . . 3
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用基于IP的存储、并使用NetApp AFF A系列和Cisco UCS Manager 3.2 . . . 4
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7 . . . 4
使用SQL在FlexPod 上部署SAP应用程序服务器 . . . 4
采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP的FlexPod 数据中心 . . . 5
采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计 . . . 5
适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列 . . . 5
采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计 . . . 6

SAP

基于 FlexPod 的 SAP 简介

FlexPod 平台是一种预先设计的最佳实践数据中心架构，它基于 Cisco 统一计算系统（ Cisco UCS ）， Cisco Nexus 系列交换机和 NetApp 存储控制器构建。

FlexPod 是运行 SAP 应用程序的合适平台，此处提供的解决方案可帮助您快速，可靠地部署 SAP HANA ，并采用量身定制的数据中心集成模式。FlexPod 不仅提供了基线配置，而且还可以灵活地调整规模并进行优化，以满足多种不同的使用情形和要求。

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了在NetApp AFF A400存储上使用NetApp ONTAP 9.7的Cisco和NetApp FlexPod Datacenter、以及采用适用于SAP HANA的第二代Intel Xeon可扩展处理器的Cisco UCS Manager统一软件版本4.1 (1)。

采用NetApp ONTAP 9.7和Cisco UCS统一软件版本4.1 (1)的FlexPod 数据中心是一种预先设计的最佳实践数据中心架构、它基于Cisco统一计算系统(Cisco UCS)、Cisco Nexus 9000系列交换机、MDS 9000多层光纤交换机、 以及运行ONTAP 9.7存储操作系统的NetApp AFF A系列存储阵列。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7"

采用SQL的SAP非HANA白皮书—设计

当前的IT行业正在见证数据中心解决方案的重大转型。近年来、人们对经过预先验证和设计的数据中心解决方案非常感兴趣。在关键领域引入虚拟化技术对这些解决方案的设计原则和架构产生了重大影响。它允许在裸机系统上运行的许多应用程序迁移到新的虚拟化集成解决方案。FlexPod 是一个经过预先验证和精心设计的数据中心解决方案 、旨在满足IT部门快速变化的需求。Cisco和NetApp合作推出了FlexPod 、它使用一流的计算、网络和存储组件作为各种企业工作负载的基础、包括数据库、企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)和Web应用程序。

近年来、IT应用程序、尤其是数据库的整合引起了人们的极大关注。过去几年来、Microsoft SQL Server是最广泛采用和部署的数据库平台。SQL Server数据库经常会出现数据库无序增长的情况、从而导致IT面临诸多挑战、例如服务器利用率低下、许可不正确、安全问题、管理问题以及巨大的运营成本。因此、SQL Server数据库很适合整合到一个更强大、更灵活且更具弹性的平台上。本文档讨论了用于部署和整合SQL Server数据库的FlexPod 参考架构。

"采用SQL的SAP非HANA白皮书—设计"

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了基于第二代Intel Xeon可扩展处理器支持的Cisco UCS计算系统(Cisco UCS)的Cisco和NetApp FlexPod Datacenter for SAP HANA的部署方法。

Cisco UCS Manager (UCSM) 4.0 (4)可为所有当前的Cisco UCS互联阵列型号(6200、6300、6324和6454)、2200/2300系列IOM、Cisco UCS B系列刀片式服务器和Cisco UCS C系列机架式服务器提供整合支持。采用Cisco UCS统一软件版本4.0 (4D)和NetApp ONTAP 9.6的FlexPod 数据中心是一种基于Cisco UCS、Cisco Nexus 9000系列交换机和NetApp AFF A系列存储阵列构建的预先设计的最佳实践数据中心架构。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列"

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7—设计

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

Cisco和NetApp合作推出了一系列FlexPod 解决方案、支持战略数据中心平台。FlexPod 解决方案 提供了一个集成架构、该架构整合了计算、存储和网络设计最佳实践、通过验证集成架构来确保各个组件之间的兼容性、从而最大程度地降低IT风险。此外、解决方案 还通过提供书面设计指导、部署指导和支持来解决IT难题、这些指导和支持可在部署的各个阶段(规划、设计和实施)中使用。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7—设计"

采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了Cisco ACI集成的FlexPod 解决方案 、它是一种经过验证的方法、用于部署SAP HANA定制的数据中心集成(Data Center Integration、TDI)环境。此经过验证的设计为实施采用Cisco和NetApp最佳实践的SAP HANA提供了准则和框架。

建议的解决方案 架构基于使用统一软件版本的Cisco统一计算系统(Cisco UCS)构建、以支持包含以下组件的Cisco UCS硬件平台：

- Cisco UCS B系列刀片式服务器和Cisco UCS C系列机架式服务器、可使用Intel Optane Data Center Persistent Memory Module (DCPMM)选项进行配置
- Cisco UCS 6400系列互联阵列
- Cisco Nexus 9000系列叶式和Spine交换机

- NetApp全闪存系列存储阵列

此外、本文档还对Red Hat Enterprise Linux和适用于SAP HANA的SUSE Linux Enterprise Server进行了验证。

"采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计"

采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的FlexPod Datacenter for SAP—部署

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了FlexPod 基础架构上SAP HANA定制的数据中心集成选项的架构和部署过程、该选项包括：

- 由第二代Intel Xeon可扩展处理器支持的Cisco UCS计算系统(Cisco UCS)。
- 利用Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)的交换产品。
- NetApp A系列AFF 阵列。

本文档旨在介绍SAP HANA部署的详细配置步骤

"采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的FlexPod Datacenter for SAP—部署"

采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了Cisco和NetApp FlexPod 解决方案 、这是一种经过验证的部署SAP HANA定制数据中心集成(Data Center Integration、TDI)环境的方法。此经过验证的设计为实施采用Cisco和NetApp最佳实践的SAP HANA提供了准则和框架。

FlexPod 是一款领先的集成基础架构、可支持广泛的企业工作负载和用例。借助此解决方案 、您可以使用量身定制的数据中心集成模式快速、可靠地部署SAP HANA。

"采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计"

在采用SLES 12 SP3和RHEL 7.4的Cisco UCS M5服务器上、采用Cisco ACI的FlexPod Datacenter for SAP解决方案

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了FlexPod 基础架构上的SAP HANA定制数据中心集成选项的架构和部署流程、该选项由Cisco计算和交换产品组成、这些产品利用了行业领先的软件定义网络解决方案 (SDN) Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)以及NetApp A系列AFF 阵列。本文档旨在展示设计原则以及SAP HANA部署的详细配置步骤。

"在采用SLES 12 SP3和RHEL 7.4的Cisco UCS M5服务器上、采用Cisco ACI的FlexPod Datacenter for SAP解决方案"

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用基于IP的存储、并使用NetApp AFF A系列和Cisco UCS Manager 3.2

NetApp公司Cisco Ralf Klahr Cisco Marco Schoen的Shailendra Mruthunjaya

本文档中详细介绍的参考架构重点介绍了基于IP的存储解决方案 的故障恢复能力、成本效益和部署简便性。一个能够通过一个接口提供多个协议的存储系统可以为客户提供选择和投资保护、因为它确实是一种一次线架构。解决方案 专为托管可扩展的SAP HANA工作负载而设计。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用基于IP的存储、并使用NetApp AFF A系列和Cisco UCS Manager 3.2"

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了在NetApp AFF A400存储上使用NetApp ONTAP 9.7的Cisco和NetApp FlexPod Datacenter、以及采用适用于SAP HANA的第二代Intel Xeon可扩展处理器的Cisco UCS Manager统一软件版本4.1 (1)。

采用NetApp ONTAP 9.7和Cisco UCS统一软件版本4.1 (1)的FlexPod 数据中心是一种预先设计的最佳实践数据中心架构、它基于Cisco统一计算系统(Cisco UCS)、Cisco Nexus 9000系列交换机、MDS 9000多层光纤交换机、 以及运行ONTAP 9.7存储操作系统的NetApp AFF A系列存储阵列。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心使用光纤通道SAN与Cisco UCS Manager 4.0和NetApp ONTAP 9.7"

使用SQL在FlexPod 上部署SAP应用程序服务器

FlexPod 是一款经过预先验证和设计的数据中心解决方案 、专为满足IT部门快速变化的需求而设计。Cisco和NetApp合作推出了FlexPod 、它使用同类最佳的计算、网络和存储组件作为各种企业工作负载的基础、包括数据库、企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)和Web应用程序。近年来、IT应用程序、尤其是数据库的整合引起了人们的极大关注。过去几年来、Microsoft SQL Server是最广泛采用和部署的数据库平台。SQL Server数据库经常会出现数据库无序增长的情况、从而导致IT面临诸多挑战、例如服务器利用率低下、许可不正确、安全问题、管理问题以及巨大的运营成本。因此、SQL Server数据库很适合整合到一个更强大、更灵活且更具弹性的平台上。本文档讨论了用于部署和整合SQL Server数据库的FlexPod 参考架构。

"使用SQL在FlexPod 上部署SAP应用程序服务器"

采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP的FlexPod 数据中心

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了FlexPod 基础架构上SAP HANA定制的数据中心集成选项的架构和部署过程、该选项包括：

- 由第二代Intel Xeon可扩展处理器支持的Cisco UCS计算系统(Cisco UCS)。
- 利用Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)的交换产品。
- NetApp A系列AFF 阵列。

"采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP的FlexPod 数据中心"

采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了Cisco ACI集成的FlexPod 解决方案 、它是一种经过验证的方法、用于部署SAP HANA定制的数据中心集成(Data Center Integration、TDI)环境。此经过验证的设计为实施采用Cisco和NetApp最佳实践的SAP HANA提供了准则和框架。

建议的解决方案 架构基于使用统一软件版本的Cisco统一计算系统(Cisco UCS)构建、以支持包含以下组件的Cisco UCS硬件平台：

- Cisco UCS B系列刀片式服务器和Cisco UCS C系列机架式服务器、可使用Intel Optane Data Center Persistent Memory Module (DCPMM)选项进行配置
- Cisco UCS 6400系列互联阵列
- Cisco Nexus 9000系列叶式和Spine交换机
- NetApp全闪存系列存储阵列

此外、本文档还对Red Hat Enterprise Linux和适用于SAP HANA的SUSE Linux Enterprise Server进行了验证。

"采用Cisco ACI、Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计"

适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列

NetApp公司Cisco Ralf Klahr Cisco Marco Schoen的Shailendra Mruthunjaya

本文档介绍了基于第二代Intel Xeon可扩展处理器支持的Cisco UCS计算系统(Cisco UCS)的Cisco和NetApp FlexPod Datacenter for SAP HANA部署方法。

Cisco UCS Manager (UCSM) 4.0 (4)可为所有当前的Cisco UCS互联阵列型号(6200、6300、6324和6454)、2200/2300系列IOM、Cisco UCS B系列刀片式服务器和Cisco UCS C系列机架式服务器提供整合支持。采用Cisco UCS统一软件版本4.0 (4D)和NetApp ONTAP 9.6的FlexPod 数据中心是一种基于Cisco UCS、Cisco Nexus 9000系列交换机和NetApp AFF A系列存储阵列构建的预先设计的最佳实践数据中心架构。

"适用于SAP解决方案 的FlexPod 数据中心、采用Cisco UCS第三代网络结构和NetApp AFF A系列"

采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计

NetApp公司Cisco Marco Schoen的Pramod Ramamurthy

本文档介绍了Cisco和NetApp FlexPod 解决方案 、这是一种经过验证的部署SAP HANA定制数据中心集成(Data Center Integration、TDI)环境的方法。此经过验证的设计为实施采用Cisco和NetApp最佳实践的SAP HANA提供了准则和框架。

FlexPod 是一款领先的集成基础架构、可支持广泛的企业工作负载和用例。借助此解决方案 、您可以使用量身定制的数据中心集成模式快速、可靠地部署SAP HANA。

建议的解决方案 架构基于使用统一软件版本的Cisco统一计算系统(Cisco UCS)构建、以支持包含以下组件的Cisco UCS硬件平台：

- Cisco UCS B系列刀片式服务器和Cisco UCS C系列机架式服务器、可使用Intel Optane Data Center Persistent Memory Module (DCPMM)选项进行配置
- Cisco UCS 6300系列互联阵列
- Cisco Nexus 9000 系列交换机
- NetApp全闪存系列存储阵列

此外、本文档还对Red Hat Enterprise Linux和适用于SAP HANA的SUSE Linux Enterprise Server进行了验证。

"采用Cisco UCS Manager 4.0和NetApp AFF A系列的适用于SAP解决方案 的FlexPod Datacenter—设计"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。